Project 3 OpenClaw 本机部署与飞书接入说明

1 项目结果与验收要求

本项目在 Windows 本机部署 OpenClaw，以 DeepSeek Flash 为推理模型，通过飞书应用机器人接收群聊中的 @消息，并配置会议待办整理技能 meeting-todos。最终在飞书群中完成真实模型对话和技能测试，形成了从消息接收、模型调用、规则读取到结果返回的完整链路。

考核要求	实现方式	验证结果
完成安装和初始化，Web UI 可访问	Windows 本机安装，Gateway 由计划任务管理	网页返回 HTTP 200，页面标题为 OpenClaw Control
接入国产办公软件并响应 @机器人	飞书自建应用机器人，WebSocket 长连接	群聊可正常对话；技能测试回复中显示 DeepSeek Flash
配置至少一个实用 Skill 并验证正确性	自定义 meeting-todos，提取任务、负责人、期限	技能检查 Ready；调用记录证实实际读取规则；输出符合测试输入
记录操作过程	本说明、真实截图、技能文件和检查记录	材料已整理为可随仓库提交的文件

2 部署方案与运行结构

2.1 部署方式的选择

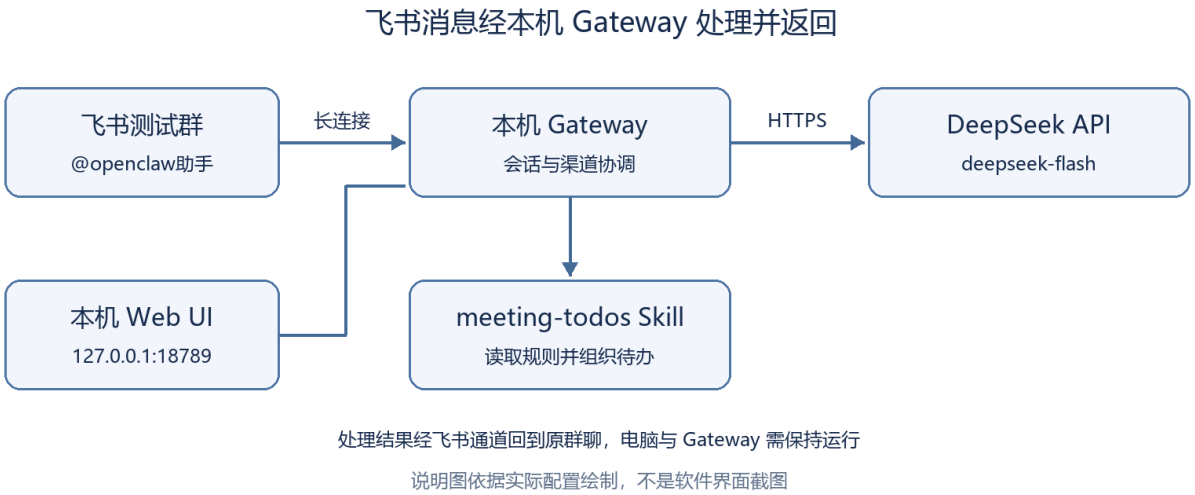
前期比较了直接本机安装、WSL2、Docker 和远程服务器等部署方式。考虑到已有本机命令行工具使用经验、希望自己完成操作以及便于查看本地文件和日志，最终选择 Windows 原生本机安装，使用 PowerShell 操作。中途将辅助执行安装调整为手动安装与逐步配置，后续遇到问题时进行只读诊断，并修复了技能文件的复制格式。

方法	主要特点
Windows 本机安装	直接使用本机 Node.js 与文件系统
WSL2	在 Windows 上提供 Linux 环境
Docker	容器隔离，需管理挂载和端口
远程服务器	可独立于个人电脑持续运行

2.2 最终环境

项目	实际配置
操作系统与终端	Windows 11，PowerShell
Node.js 与 npm	Node.js v24.16.0；npm 11.13.0
OpenClaw	2026.10.2，npm 全局安装
Gateway	本机回环地址 127.0.0.1，端口 18789
服务管理	Windows 计划任务 OpenClaw Gateway
默认模型	deepseek/deepseek-flash
模型 API	https://api.deepseek.com；配置中的接口类型为 openai-completions
飞书插件	官方 @openclaw/feishu；向导选择兼容版本 2026.10.2
飞书消息策略	groupPolicy 为 open，requireMention 为 true
自定义技能	工作区 skills/meeting-todos/SKILL.md

前期模型意向名称为“DeepSeek V4.1 Flash”。本说明以运行配置和实际回复中的模型 ID deepseek/deepseek-flash 为准，不另行推断服务端具体模型版本。



2.3 Gateway

Gateway 是本地常驻服务，承担 Web UI、会话管理、渠道连接、模型请求和工具调用的协调工作。飞书开放平台与本机 Gateway 通过长连接交换事件，浏览器则通过本机地址访问控制界面。它不是另一个大模型，也不等同于 DeepSeek 的 API 服务。

OpenClaw、Claude Code 等工具都可以运行智能体，但 OpenClaw 本次使用的是常驻 Gateway 加办公软件渠道的工作方式。仅看到聊天界面不足以体现区别；飞书通道和工作区 Skill 是本项目实际验证的能力。

3 本机安装与初始化

3.1 安装和版本检查

在 PowerShell 中检查 Node.js、npm 和 OpenClaw。以下命令用于复现本次最终版本；已安装的机器只需要检查，不必重新安装。

```
node --version
npm --version
npm install -g openclaw@2026.10.2
openclaw --version
```

本次最终版本已从本机安装包信息和命令输出核对。安装过程中的下载时间受网络与依赖数量影响，不能将长时间没有新输出直接判断为安装失败。



3.2 完成配置向导

首次初始化可进入引导流程；已有配置需调整时使用配置向导。

```
openclaw onboard
openclaw configure
```

在向导中确认本机运行方式、工作区、模型连接和 Gateway 配置。实际过程中先完成环境与界面启动，再检查 DeepSeek 凭据。最终工作区位于本机目录下的 .openclaw/workspace，主配置文件位于 .openclaw/openclaw.json。

向导中的网页搜索服务属于可选工具配置，需要独立的搜索服务或相应凭据。模型 API 可用并不意味着搜索工具自动可用。本次会议待办任务不依赖网页搜索，因此没有将其作为验收条件。

```
PS C:\Users\14341> openclaw gateway status --deep

🦞 OpenClaw 2026.10.2 (b8952d4) — I don't have opinions about tabs vs spaces. I have opinions about everything else.

|
◇
Service: Scheduled Task (registered)
File logs: ~\AppData\Local\Temp\openclaw\openclaw-2026-10-13.log
Command: C:\Program Files\nodejs\node.exe --max-old-space-size=8095 C:\Users\14341\AppData\Roaming\npm\node_modules\openclaw\dist\index.js gateway --port 18789
Service file: ~\.openclaw\gateway.cmd
Service env: OPENCLAW_GATEWAY_PORT=18789
Gateway heap: service argv: --max-old-space-size=8095; installer recommendation: 8095 MiB old space (16191 MiB physical capacity; adaptive cap 8192 MiB; native headroom cap 12143
MiB); runtime V8 ceiling: not measured
Host desktop: disabled

Config (cli): ~\.openclaw\openclaw.json
Config (service): ~\.openclaw\openclaw.json

Gateway: bind=loopback (127.0.0.1), port=18789 (service args)
Probe target: ws://127.0.0.1:18789
Dashboard: http://127.0.0.1:18789/
Probe note: Loopback-only gateway; only local clients can connect.

CLI version: 2026.10.2 (~\AppData\Roaming\npm\node_modules\openclaw\openclaw.mjs)
Gateway version: 2026.10.2

Runtime: running (pid 39136, last run 267009, last run time 2026-10-13T10:21:47.0000000Z, Gateway process detected for gateway port 18789.)
Connectivity probe: ok
Capability: connected-no-operator-scope

Listening: 127.0.0.1:18789
Troubles: run openclaw status
Troubleshooting: https://docs.openclaw.ai/troubleshooting
PS C:\Users\14341>
```

3.3 启动和打开界面

本机已安装 Gateway 计划任务。下次使用时，先检查服务；若服务未运行，再启动并打开控制台。

```
openclaw gateway status
openclaw gateway start
openclaw dashboard
```

服务正常时可访问 http://127.0.0.1:18789/，本次使用过的聊天路由包括 /chat 和 /chat/main。若浏览器需要 Gateway 身份验证，使用 dashboard 提供的登录方式，不把带凭据的访问链接写入公共仓库。

新机器尚未安装服务时，可以按该版本的服务流程执行 openclaw gateway install；该命令会安装并启动服务。本项目的计划任务已经存在，无需重复安装。也可以在终端用 openclaw gateway 前台运行，此时需要保持该终端打开。

需要区分“本地界面能打开”和“模型能回答”。即使尚未完成模型认证，某些已初始化的配置仍可运行 Gateway 并打开界面；模型对话则需要有效的 API 凭据。首次向导对模型连接的验证要求以实际版本为准。

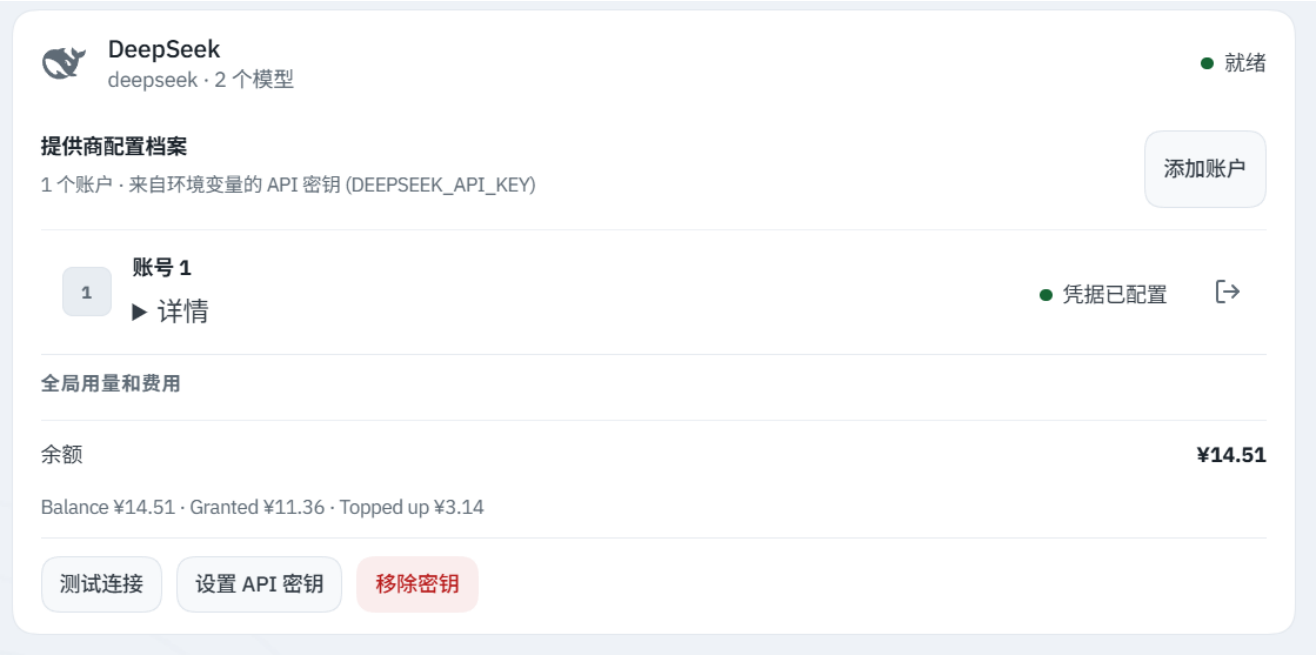


4 DeepSeek 模型配置与实际切换

4.1 配置模型提供商

通过配置向导配置 DeepSeek。最终使用的 API 地址为 https://api.deepseek.com，凭据来源在界面中显示为环境变量 DEEPSEEK_API_KEY。密钥仅保存在本机凭据环境中，文档和技能文件均不包含真实密钥。

DeepSeek 页面显示“就绪”“凭据已配置”，并可读取账户余额，证明提供商配置仍然存在。提供商可用与默认模型选择是两个不同设置：配置了 DeepSeek，并不会自动保证所有新请求都使用它。



4.2 定位飞书回复中的认证错误

首次有效 @消息已收到机器人回复，但回复内容为 Couldn’t sign in to the AI service，底部显示 Provider anthropic、Model claude-fable-5。这说明飞书消息收发链路已经工作，失败发生在模型调用层。

只读核对主配置发现默认模型仍是 anthropic/claude-fable-5。此时没有盲目重填 DeepSeek 密钥，也没有将飞书通道重新安装，而是先确认 Models 页面中 DeepSeek 的状态。

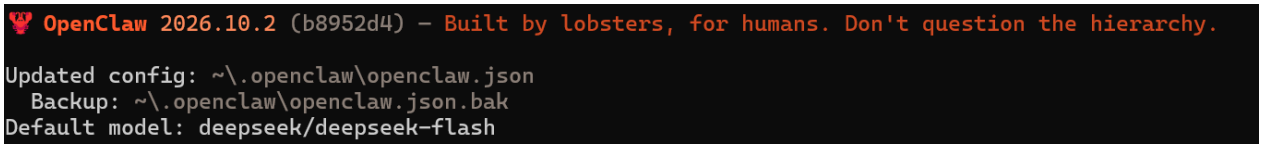


4.3 将默认模型改为 DeepSeek Flash

在 PowerShell 执行：

```
openclaw models set deepseek/deepseek-flash
```

命令输出 Updated config 和 Default model: deepseek/deepseek-flash，随后重新在飞书中发送 @ 消息。确认普通对话已恢复，后续技能测试回复底部也显示 Provider deepseek、Model deepseek-flash，构成实际调用成功的证据。



5 飞书应用与通道接入

5.1 创建应用机器人

使用飞书开放平台 https://open.feishu.cn 创建自建应用，应用侧使用了智能体模板入口，最终在客户端显示为 openclaw 助手。本次测试群名称为 openclaw 测试。模板提供创建入口与界面能力，OpenClaw 的实际接入仍由 App ID、App Secret 和官方通道插件完成。

操作时需要确认客户端所在企业或团队与开放平台中的应用组织一致。同一个手机号可加入多个组织，因此账号手机号一致并不自动保证应用在当前团队可见。最终机器人出现在飞书客户端的群聊机器人列表和群成员中，而不是只存在于开放平台后台。



5.2 配置机器人能力与事件

在应用后台启用机器人能力，取得 App ID 和 App Secret，配置消息接收与发送能力。事件订阅使用长连接接收事件，消息事件为 im.message.receive_v1。权限配置需要覆盖读取群内 @机器人消息和以机器人身份发送消息；具体权限名称与模板预置项以开放平台实际页面为准。

5.3 在本机配置官方飞书插件

执行官方渠道向导：

```
openclaw channels login --channel feishu
```

选择从 npm 安装官方 @openclaw/feishu 插件，手动输入应用凭据，选择国内飞书域名。本次插件解析到 2026.10.3 后提示不兼容当前运行时，向导改用兼容的 2026.10.2，随后显示 Installed Feishu plugin。




```
Resolved @openclaw/feishu to @openclaw/feishu@2026.10.3, but that version is incompatible with this OpenClaw runtime; us
ing newest compatible @openclaw/feishu@2026.10.2.

◇  Installed Feishu plugin
```

最终本机配置为飞书启用、groupPolicy=open、requireMention=true。含义是允许机器人在加入的群中响应，但仍要求有效的 @提及；与无需 @就处理所有消息的模式不同。

连接使用默认 WebSocket 模式，日志确认 WebSocket client started 和 ws client ready。本机不需要为了这次接入开放公网 18789 端口，也不需要公开 HTTP 回调地址。

5.4 验证通道状态

```
openclaw channels status --probe
```

现场检查的关键输出为：

```
Gateway reachable.
Feishu default: enabled, configured, running, connected, works
```

通道探测通过证明连接及通道基本功能可用；完整验收仍需要在客户端发送真实 @消息，并获得模型回复。飞书 CLI 或 MCP 工具可以用于文档等额外操作，但不是本次群聊消息通道的替代品，也不是本次验收的必装组件。

6 编写并加载会议待办 Skill

6.1 定义用途与规则

meeting-todos 是本项目新增的工作区 Markdown Skill。它给模型提供适用场景、抽取约束和输出格式，由智能体在处理相应请求时读取规则。它不是新增的模型，也不依赖额外第三方搜索 API。

规则包括：只提取明确任务；把可能或尚未决定的讨论分开；缺失负责人或期限写“未明确”；保留原始相对时间；不编造承诺；附原文依据；只整理清单，不执行外部操作。

6.2 创建技能文件

在 PowerShell 执行：

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.openclaw\workspace\skills\meeting-todos"
notepad "$env:USERPROFILE\.openclaw\workspace\skills\meeting-todos\SKILL.md"
```

将技能内容保存为 UTF-8 的 SKILL.md。文件开头使用 YAML 元数据，包含 name 和 description，两侧边界是单独一行的三个短横线。完整可复用文件随本说明保存在 skills/meeting-todos/SKILL.md。

6.3 修复复制格式并确认可用

首次复制后的文件出现了反斜杠转义：元数据边界变成 \---，标题变成 \#，列表编号也多了转义符。第一次 skills info 检查报告 description is required，且找不到 meeting-todos，说明不能只以文件存在判断安装成功。

备份原文件为 SKILL.md.copy-backup，移除多余转义符并修复表格行间空行，保持规则内容不变。随后重新执行：

```
openclaw skills info meeting-todos
```

实际输出：

```
meeting-todos Ready
Source: openclaw-workspace
Visible to model: yes
Available as command: yes
```

此检查确认技能已经被 OpenClaw 发现，并可供模型使用。最终仍通过真实调用和结果校验验证其功能，而非只停留在 Ready 状态。

7 飞书中的技能正确性测试

7.1 测试输入

在测试群选择 @openclaw 助手，发送：

```
请使用 meeting-todos 技能整理以下会议记录：

张三周五前整理测试数据；李四负责检查接口，期限未定；下周可能讨论部署方案，尚未决定。
```

该输入同时覆盖明确任务、明确负责人、相对期限、缺失期限和未确定事项，能够区分简单复述与遵循规则的结构化整理。

7.2 预期和实际结果

检查项	预期	实际结果
明确任务数量	两项，不多生成任务	两项
第一项	整理测试数据，张三，周五前	一致
第二项	检查接口，李四，未明确	一致
未确定讨论	部署方案列入待确认，不列为任务	单独列入待确认事项
依据与格式	表格包含原文依据	回复包含序号、任务、负责人、截止时间、原文依据
实际模型	DeepSeek Flash	回复底部显示 deepseek-flash 和 deepseek



7.3 确认技能实际被读取

检查不能仅依赖机器人说“已使用 meeting-todos”。本次进一步只读查询本机飞书会话记录，发现工具返回成功，内容包含 meeting-todos 元数据和“整理规则”，时间为 2026 年 10 月 14 日 13:27:33 左右。因此有调用层记录支持技能确实被读取。

飞书入站日志记录了本次测试输入，回复使用 DeepSeek Flash，截图输出与预期一致。技能发现、真实规则读取、模型调用和客户端结果形成交叉验证。脱敏后的检查记录见 evidence/verification.md。

本次已执行测试覆盖上述输入，不宣称所有类型会议记录均已测试。缺失负责人、完全没有行动项、多轮更正等情况可作为后续扩展测试。

8 日常使用与复现检查

8.1 下次打开

保持电脑开机、网络可用，并确认 Gateway 服务运行。若计划任务已自动启动，只需打开控制台或直接在飞书群中 @机器人；电脑关机或 Gateway 停止时，本机部署的机器人无法继续处理消息。

```
openclaw gateway status
openclaw gateway start
openclaw dashboard
```

8.2 出现问题时的检查顺序

1. 先检查 Gateway 和网页是否可用，再检查飞书通道连接。
2. 确认机器人在当前群中，发送的是有效 @提及。
3. 若机器人回复认证错误，检查回复底部的 provider 和 model，避免把模型错误误判为飞书错误。
4. 若技能不可用，先检查 SKILL.md 元数据和 skills info 输出，再检查会话中是否实际读取规则。
5. 若出现慢启动或 WAL busy，记录日志和时间，验证实际状态后再决定是否重启。

```
openclaw channels status --probe
openclaw models status
openclaw skills info meeting-todos
```

模型检查命令在本次排查中曾超时，因此也结合主配置、Models 页面和真实回复判断状态。单次 CLI 超时不代表密钥一定缺失。

附录 会议待办技能源文件

以下为实际安装并通过测试的 SKILL.md 内容。复现时保留元数据分隔线，避免从富文本复制出额外反斜杠。

---

name: meeting-todos

description: 将会议记录整理成待办清单。当用户要求整理会议待办、提取行动项或使用 meeting-todos 时使用。

会议待办整理

从用户提供的会议记录中提取明确约定的行动事项。

整理规则

1. 只提取明确需要执行的任务。
2. “可能”“建议”“尚未决定”等讨论内容单独列为待确认事项。
3. 负责人和截止时间必须来自原文；缺失时填写“未明确”。
4. 保留“周五前”等原始时间表述，不擅自转换成具体日期。
5. 不编造任务、负责人、时间或完成状态。
6. 如果没有明确任务，说明“未提取到明确待办”。
7. 只整理清单，不执行任务，也不创建外部日程。

输出格式

开头写“已使用 meeting-todos 整理”。

待办清单

| 序号 | 任务 | 负责人 | 截止时间 | 原文依据 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

待确认事项

列出尚未确定的讨论事项；没有则写“无”。